Методы оптимизации

Планирование сети пассажирских дронопортов

Псковская, Новгородская и Тверская области

Докладчик: Абу Сувейлим Мухаммед Мунифович

Преподаватель: Усачёв Александр Владимирович, к.т.н.

Как перевезти больше пассажиров за три года?

Максимум завершённых поездок за три года

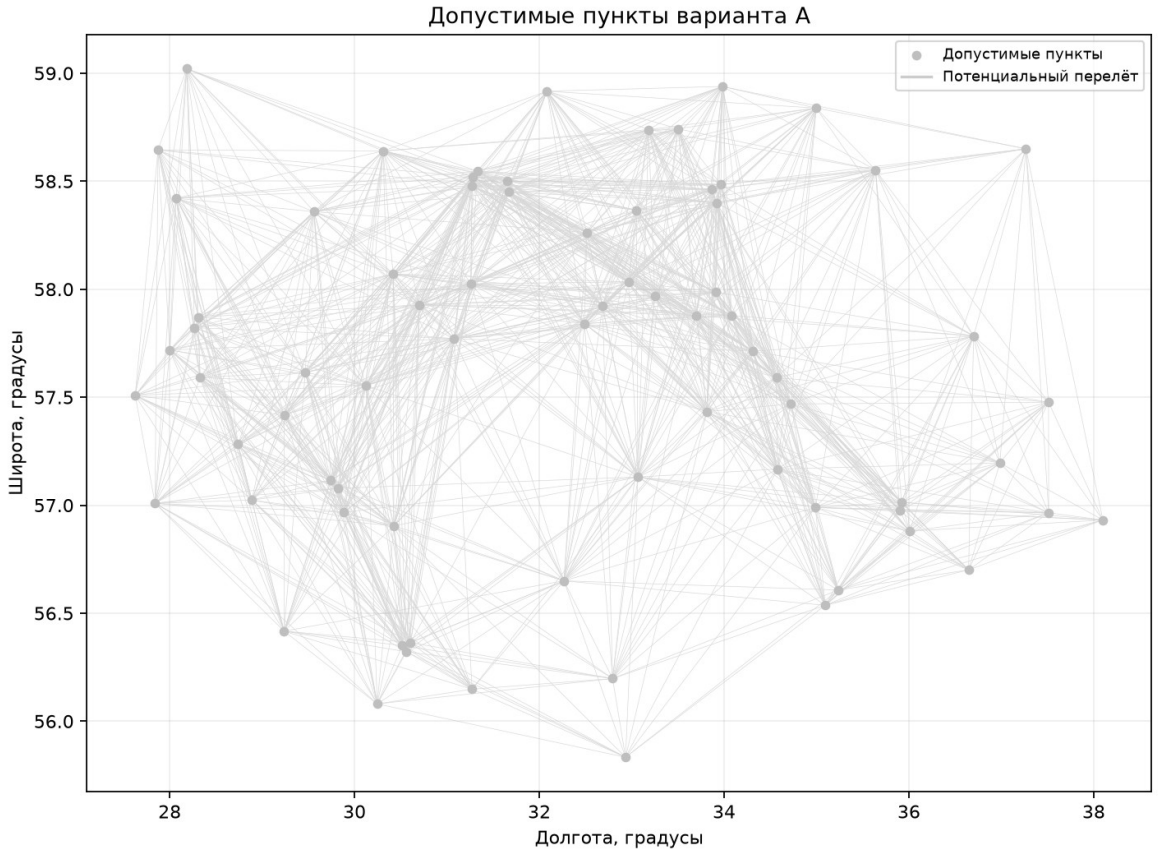
1 млрд руб. в год. Остаток переносится

10 мест. До 200 км между зарядками

Результат должен подтверждаться расписанием

Источник: задание проекта и учебные допущения.

Для исследования выбраны 75 населённых пунктов



75 пунктов

Буквы: Ю, Я, А, Б, В

Для проверки качества:
12 пунктов

Координаты и население: Wikidata. Спрос рассчитан для учебной задачи.

Источник: Wikidata, выгрузка от 12 октября 2026 года.

План должен учитывать деньги, рейсы и заряд батареи

Открываем порты и покупаем дроны в начале года

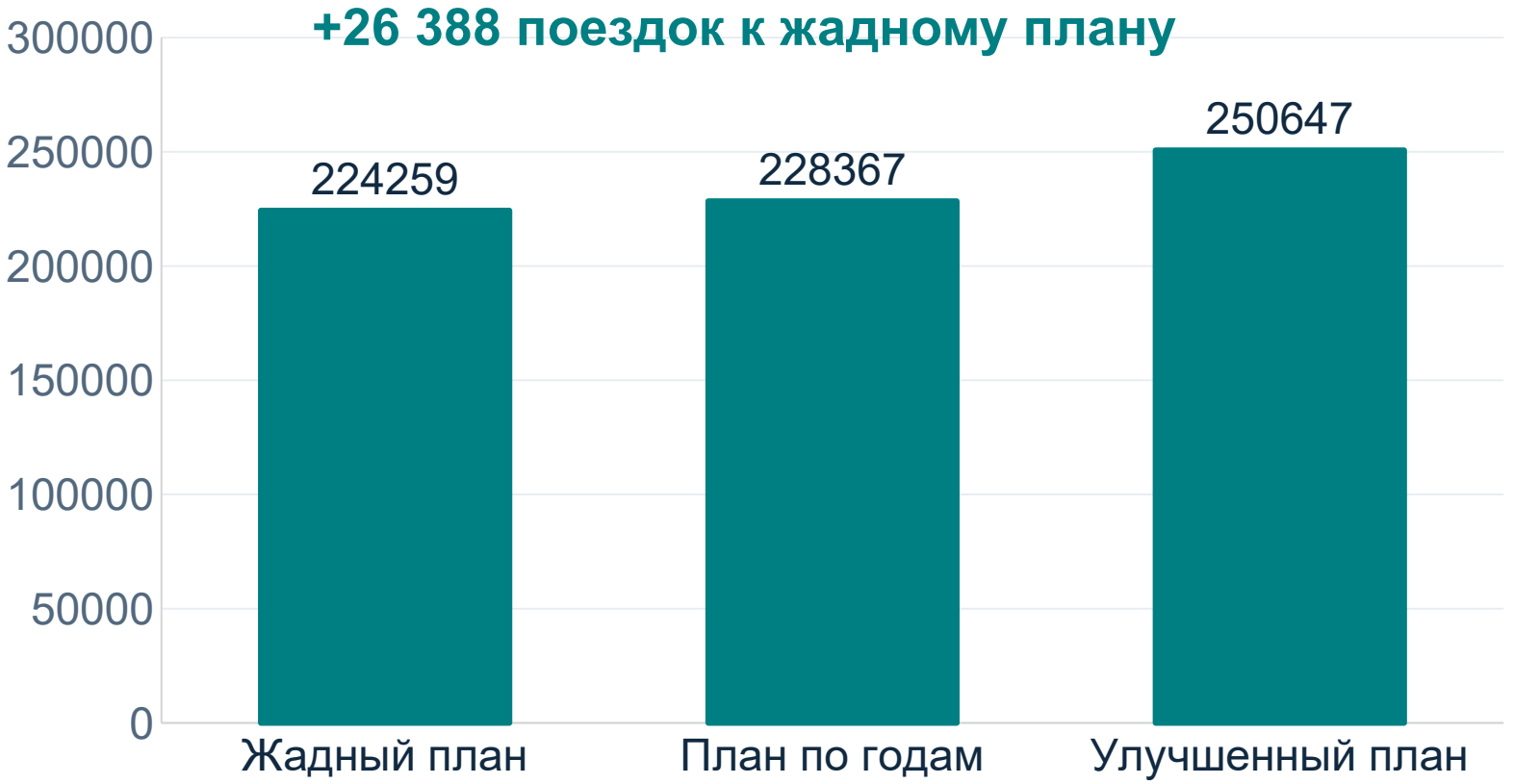
Учитываем спрос и десять мест на каждом рейсе

Проверяем остаток заряда, обслуживание и пересадки

Начало и конец дня: своя база и полная батарея

Источник: задание проекта и учебные допущения.

Поиск улучшает жадный план на 26 388 поездок



+11,77%

Имитация отжига: поиск изменений плана

Все планы проверены по одинаковым правилам

Жадный метод выбирает вложение с наибольшим приростом поездок на рубль.

Источник: расчёты автора.

Для 12 пунктов найденный план и верхняя оценка различаются на 10,86%

216 335

План с готовым расписанием

242 700

Верхняя оценка числа поездок

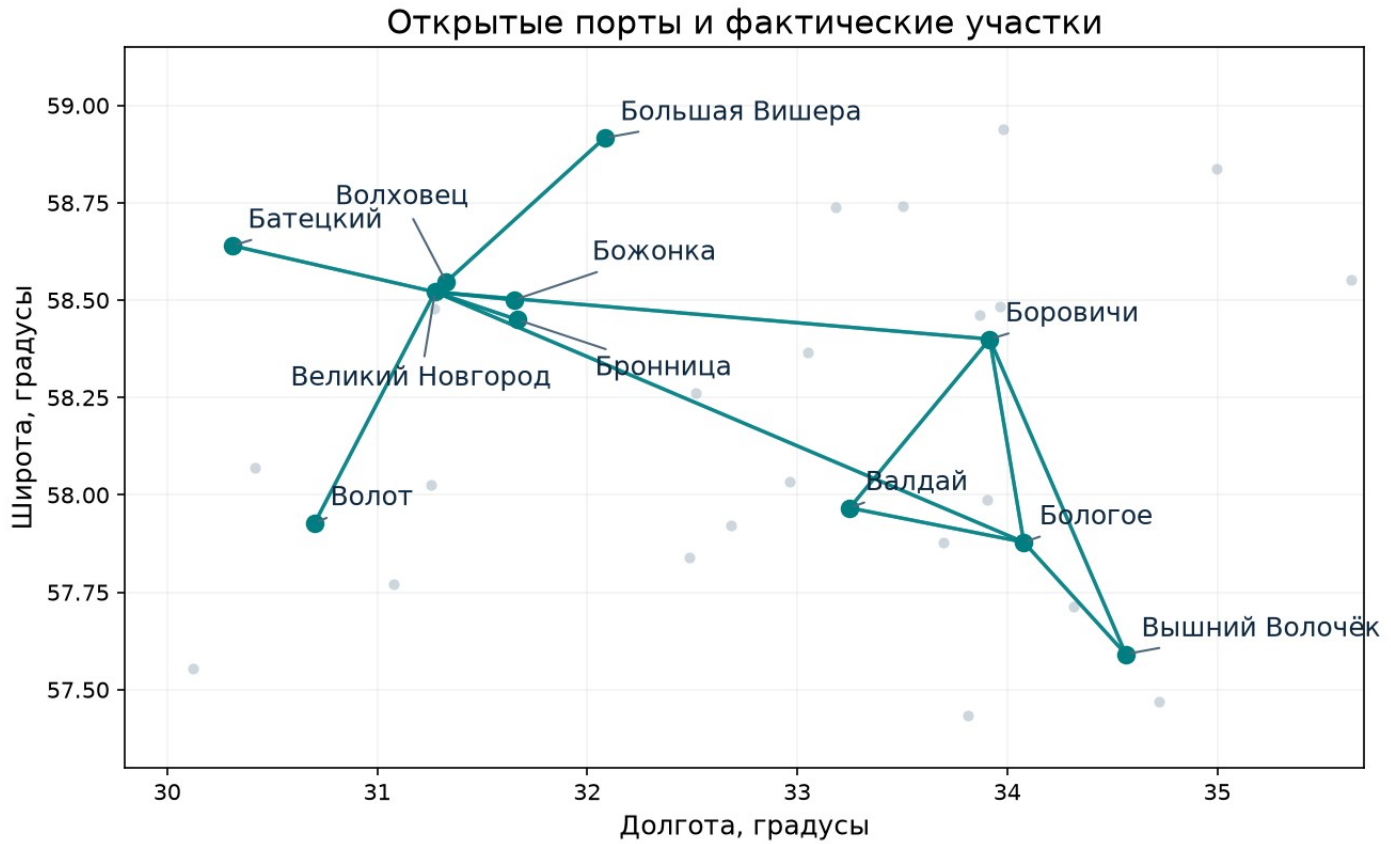
10,86%

Разница относительно верхней оценки

Точный максимум пока не найден. Расчёт верхней оценки остановлен по времени.

Источник: расчёты автора.

К третьему году работают 11 портов и 3 дрона



11 портов

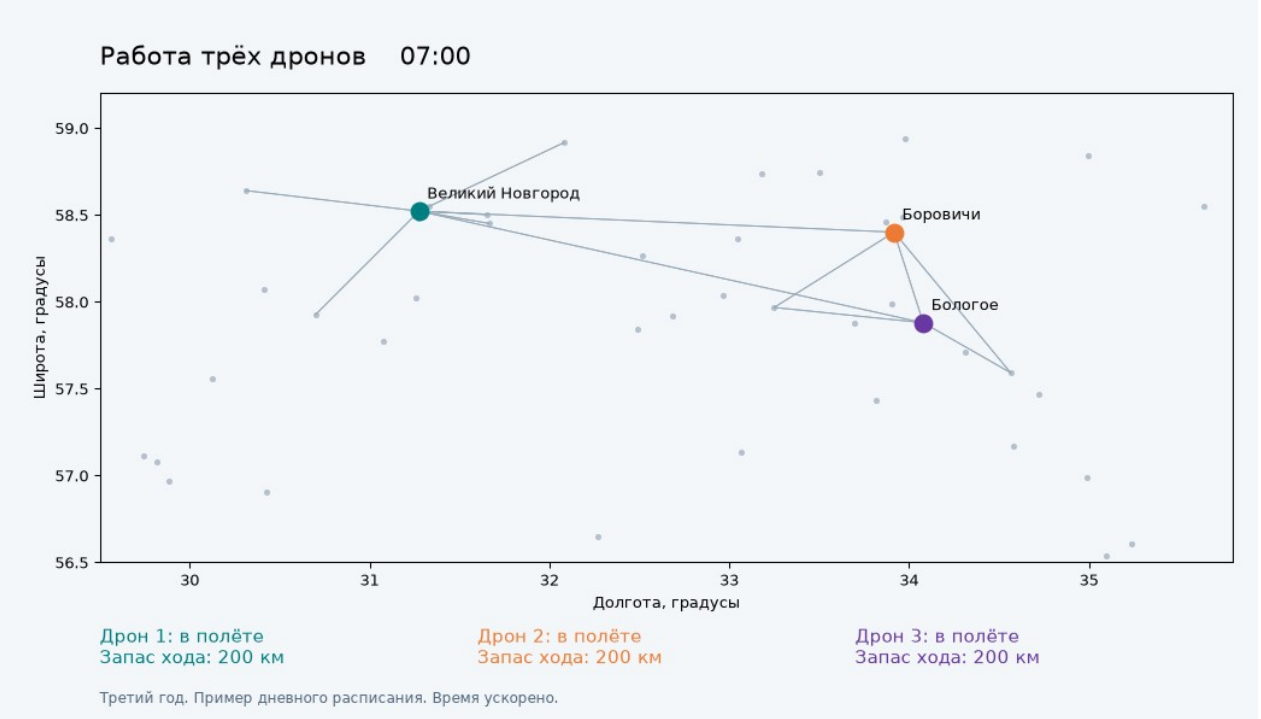
3 дрона

120 356 поездок за год

Расходы за три года: 2,844 млрд руб. из 3 млрд доступных.

Источник: расчёты автора.

Расписания проверены для всех трёх лет

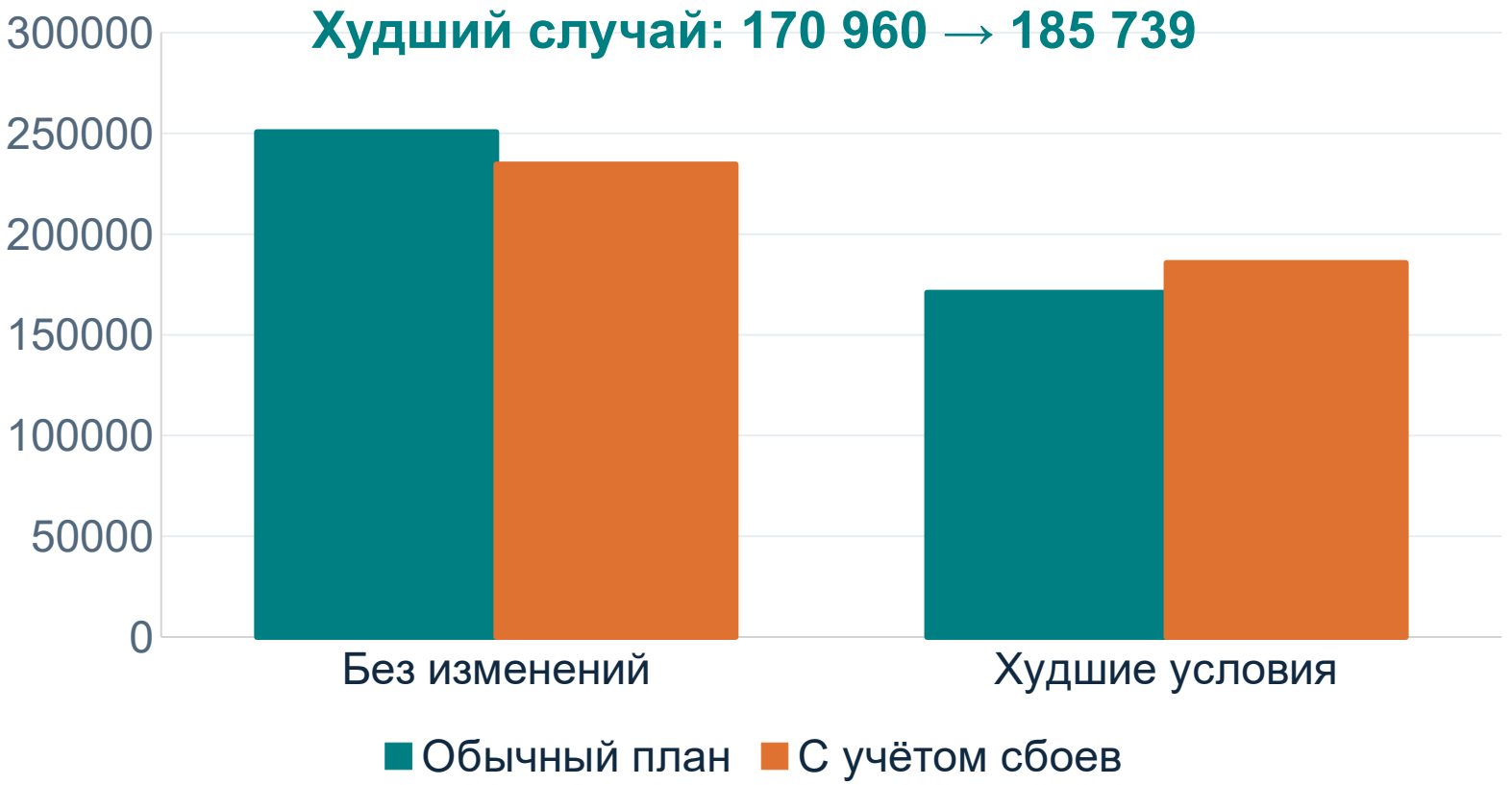


За показанный день: 52 рейса, 23 — без пассажиров.

В году 8 дневных расписаний: 7 повторяются по 52 раза, ещё 1 — один раз.
За три года проверены все 24 расписания.

Источник: расчёты автора.

Учёт отказов помогает сохранить больше поездок



+14 779

Без сбоев: −16 039 поездок

Доплата за три года: 151,97 млн руб.

Проверки: спрос ±30%, дальность 160 км, отказ каждого порта в году 3.

Источник: расчёты автора.

Разные способы поиска дают разные маршруты

Метод	Что ищет	Время[1]
Поиск в ширину (BFS)	Меньше перелётов	0,499 мс
Поиск A*	Меньше времени в пути	3,295 мс

A* проверен точным поиском Дейкстры. Ответы совпали.

[1] Время работы программы для 110 запросов, а не длительность полётов.

Источник: расчёты автора.

При закрытии порта можно проверить меньше вариантов

12 пунктов: выбираем сеть, закрываем порт, перестраиваем рейсы.

Метод	Проверено результатов	Худший результат[1]
Полный перебор	19	151 450
Альфа-бета-отсечение	9	151 450

**Если новая сеть уже хуже найденной,
остальные отказы для неё можно не проверять.**

[1] Завершённые поездки за три года после закрытия порта.

Источник: расчёты автора.

Четыре проверки показывают возможности и ограничения плана

Что проверяли	Что получили
Размер задачи	Проверены 12, 25, 50 и 75 пунктов
Бюджет	2 млрд руб./год: 431 915 поездок
Пропуски населения	Два способа дали ту же сеть
Повторный поиск	10 запусков: 241 339–250 647 поездок

Числа показывают найденные решения. Точные максимумы не установлены.

Источник: расчёты автора.

План обеспечивает 250 647 поездок в пределах бюджета

250 647 поездок

2,844 млрд руб. Дневные расписания проверены

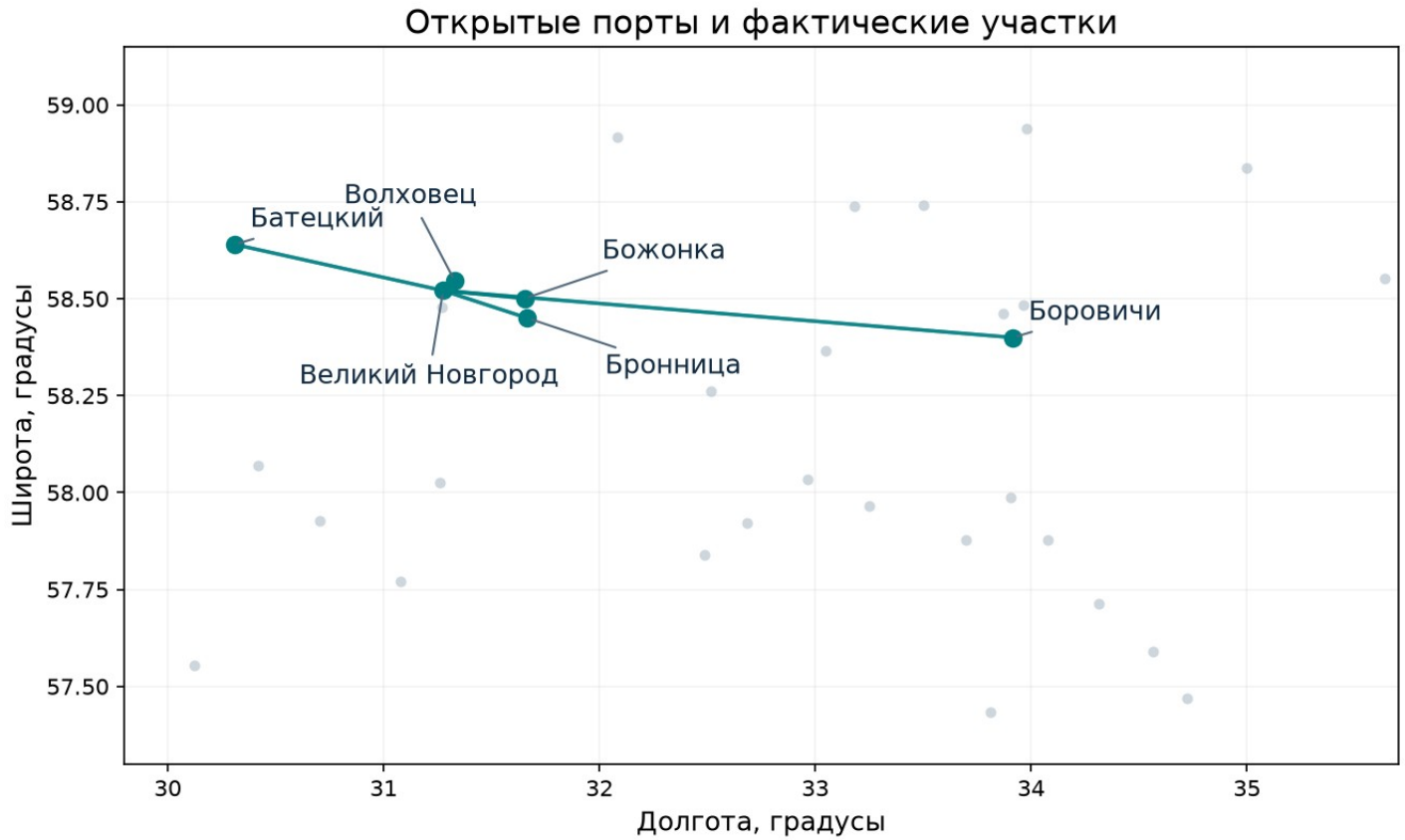
Поездок на 11,77% больше, чем в жадном плане

Учёт отказов требует дополнительных денег

Спрос и цены заданы для учебного исследования.

Источник: расчёты автора.

Первый год: 6 портов, 1 дрон и 45 419 поездок



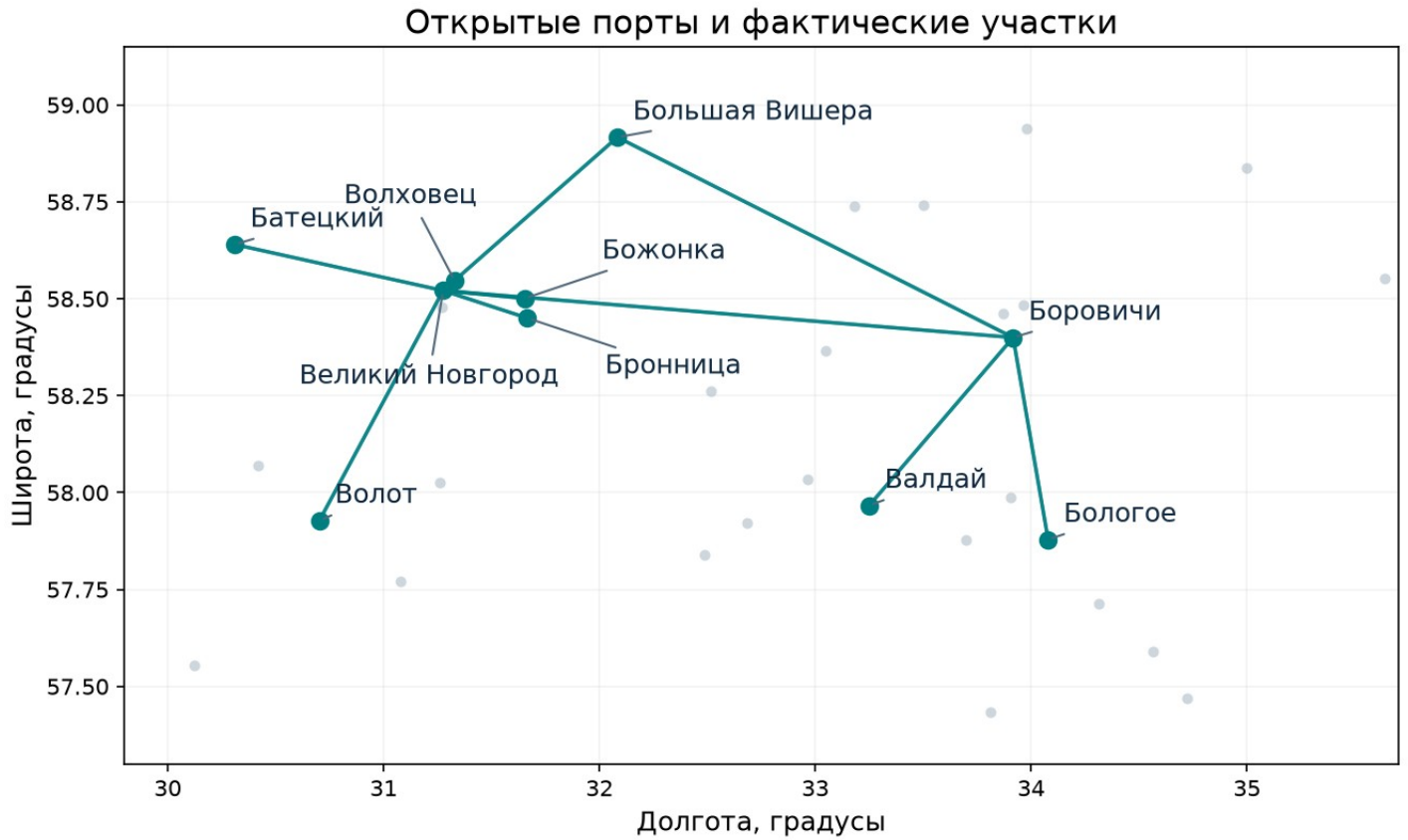
6 портов

1 дрон

45 419 поездок за год

Источник: расчёты автора.

Второй год: 10 портов, 2 дрона и 84 872 поездки



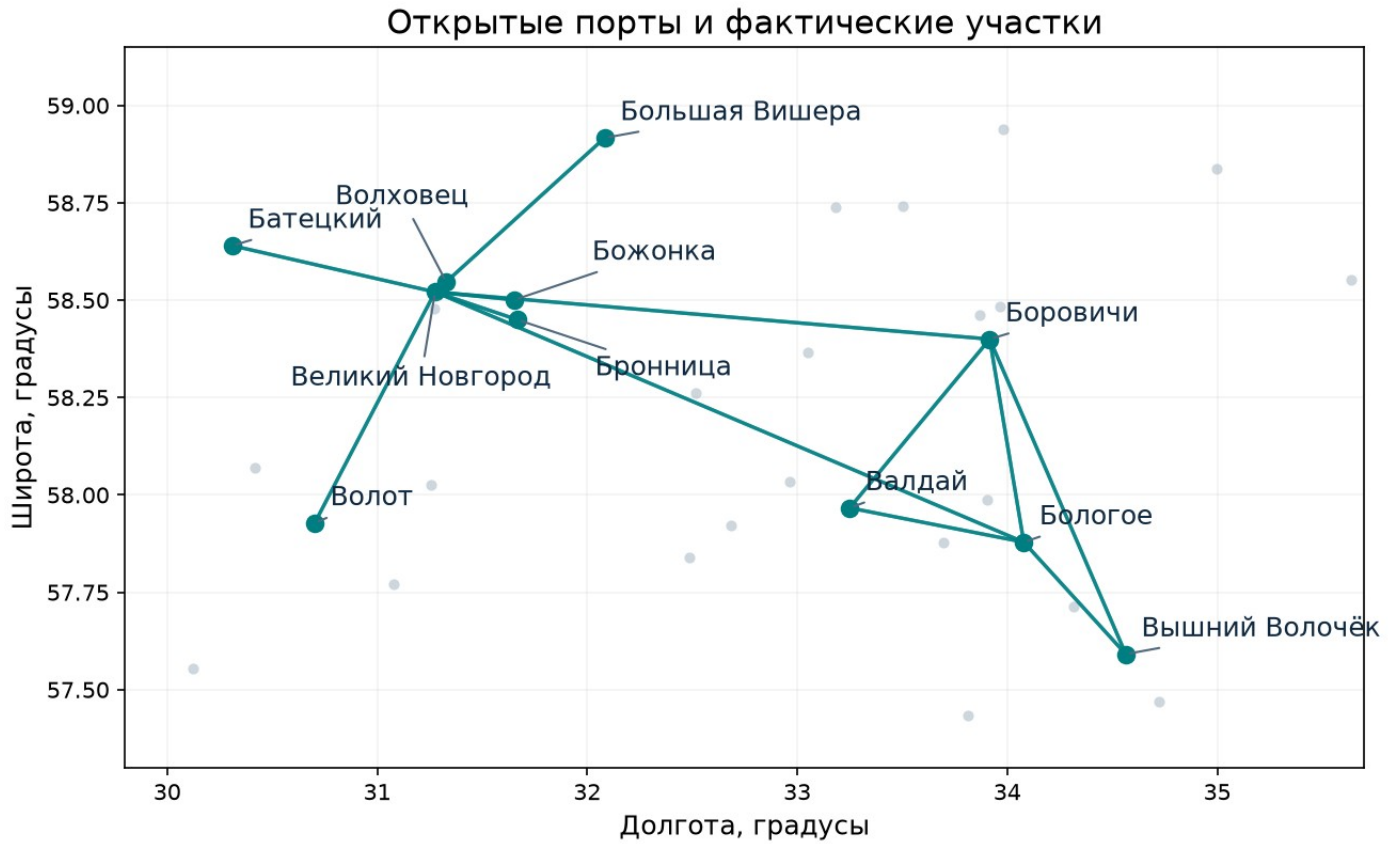
10 портов

2 дрона

84 872 поездок за год

Источник: расчёты автора.

Третий год: 11 портов, 3 дрона и 120 356 поездок



11 портов

3 дрона

120 356 поездок за год

Расходы за три года: 2,844 млрд руб. из 3 млрд доступных.

Источник: расчёты автора.

Расходы не превышают доступные деньги ни в одном году

Год	Поездки	Дроны	Расход[1]	Остаток[1]
1	45 419	1	951,8	48,2
2	84 872	2	921,8	126,4
3	120 356	3	970,1	156,3

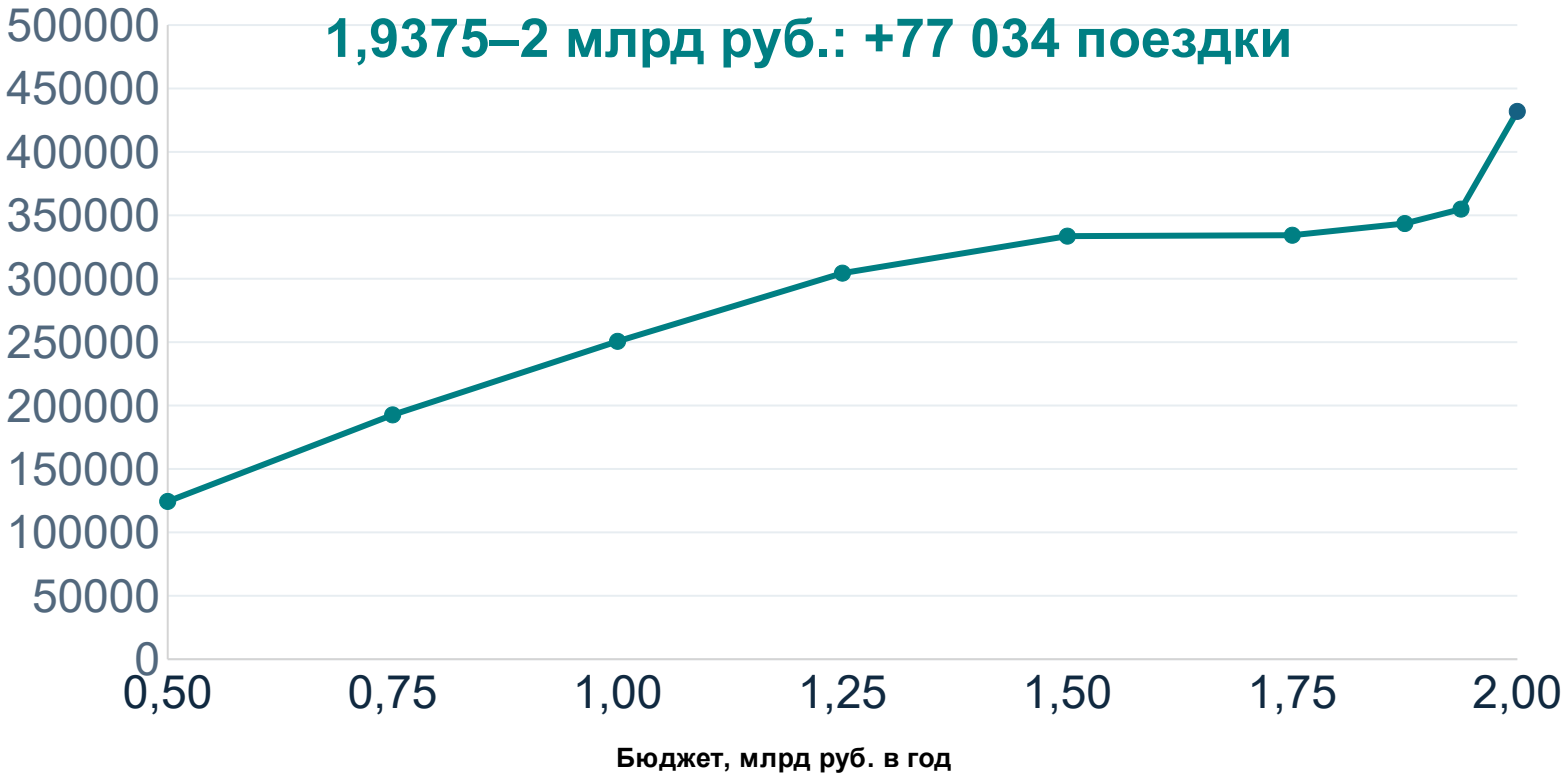
2,844 млрд руб.

Общие затраты за три года

[1] Млн руб. Остаток денег с начала проекта. Все расходы включены.

Источник: расчёты автора.

Наибольший рост перевозок найден при почти двойном бюджете



431 915

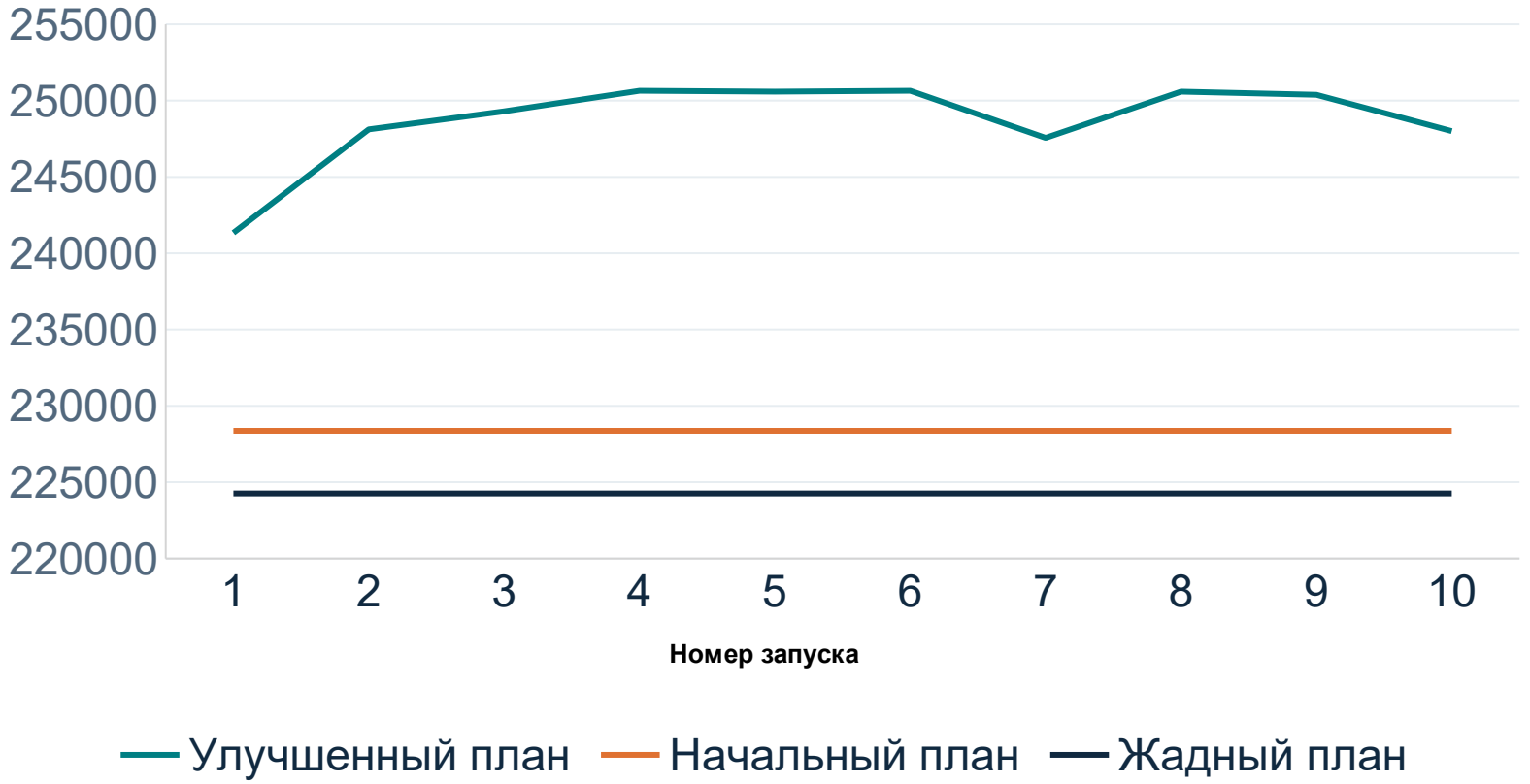
Поездок при 2 млрд руб. в год

≈411 поездок на дополнительный млн руб.

График показывает найденные планы. Максимум для каждого бюджета пока неизвестен.

Источник: расчёты автора.

Десять запусков показывают разброс результатов



9 308

Разница между лучшим и худшим результатом

От 241 339 до 250 647 поездок

Источник: расчёты автора.

Скорость, расходы и время зарядки заданы до расчёта

Параметр	Значение
Скорость / обслуживание / зарядка	120 км/ч / 5 мин / 25 мин
Дрон / малый порт / узловой порт	250 / 60 / 120 млн руб.
Содержание / лётный час	10 млн руб./год / 50 тыс. руб.
Рабочее окно / зарядные места	07:00–21:00 / 2 или 4
Взлёты и посадки	До 6 в час каждого вида

База фиксируется при покупке. Полная зарядка в начале и конце суток.

Источник: задание проекта и учебные допущения.